Tabla de Valores Críticos de Kolmogorov-Smirnov

Simulación de Sistemas — Ingeniería en Sistemas de Información — UTN Facultad Regional San Francisco

La tabla entrega el valor crítico $D_{\alpha, n}$ del test de Kolmogorov-Smirnov de una muestra, según el tamaño de muestra n y el nivel de significación α.

Uso: se calcula $D = \max |F_n(x) - F(x)|$, la mayor diferencia entre la frecuencia acumulada observada y la teórica (uniforme). Se rechaza H_0 (la secuencia no es uniforme) cuando D calculado > D de tabla. La cátedra trabaja con α = 0,05 (columna resaltada).

n	α = 0,2	α = 0,15	α = 0,1	α = 0,05	α = 0,01
1	0,900	0,925	0,950	**0,975**	0,995
2	0,684	0,726	0,776	**0,842**	0,929
3	0,565	0,596	0,636	**0,708**	0,829
4	0,493	0,525	0,565	**0,624**	0,734
5	0,447	0,474	0,509	**0,563**	0,669
6	0,410	0,435	0,468	**0,519**	0,617
7	0,381	0,405	0,436	**0,483**	0,576
8	0,358	0,381	0,410	**0,454**	0,542
9	0,339	0,360	0,387	**0,430**	0,513
10	0,323	0,342	0,369	**0,409**	0,489
11	0,308	0,327	0,352	**0,391**	0,468
12	0,296	0,314	0,338	**0,375**	0,449
13	0,285	0,302	0,325	**0,361**	0,432
14	0,275	0,292	0,314	**0,349**	0,418
15	0,266	0,282	0,304	**0,338**	0,404
16	0,258	0,274	0,295	**0,327**	0,392
17	0,250	0,266	0,286	**0,318**	0,381
18	0,244	0,259	0,279	**0,309**	0,371
19	0,237	0,252	0,271	**0,301**	0,361
20	0,232	0,246	0,265	**0,294**	0,352
21	0,226	0,240	0,259	**0,287**	0,344
22	0,221	0,235	0,253	**0,281**	0,337
23	0,216	0,230	0,247	**0,275**	0,330
24	0,212	0,225	0,242	**0,269**	0,323
25	0,208	0,221	0,238	**0,264**	0,317
26	0,204	0,217	0,233	**0,259**	0,311
27	0,200	0,213	0,229	**0,254**	0,305
28	0,197	0,209	0,225	**0,250**	0,300
29	0,193	0,205	0,221	**0,246**	0,295
30	0,190	0,202	0,218	**0,242**	0,290
31	0,187	0,199	0,214	**0,238**	0,285

n	α = 0,2	α = 0,15	α = 0,1	α = 0,05	α = 0,01
32	0,184	0,196	0,211	**0,234**	0,281
33	0,182	0,193	0,208	**0,231**	0,277
34	0,179	0,190	0,205	**0,227**	0,273
35	0,177	0,187	0,202	**0,224**	0,269
n > 35	*1,07/√n*	*1,14/√n*	*1,22/√n*	*1,36/√n*	*1,63/√n*

Nota: para n > 35 se usa la aproximación asintótica $D_{\alpha} = c(\alpha)/\sqrt{n}$, con $c(\alpha) = \sqrt{(-0{,}5 \cdot \ln(\alpha/2))}$. Valores exactos calculados con la distribución del estadístico K-S bilateral de una muestra (tres decimales).